# 合同会社 Optiens

# 事業計画書 — IoT×AI自動化 水耕栽培ハーブ生産事業

**版数**: 第2.0版（2026年3月） **作成日**: 2026年3月25日 **対象読者**: 代表社員・投資家・補助金審査機関

---

## 第1章 エグゼクティブサマリー

### 1.1 ミッション

> *IoT×AIの自動化技術で水耕栽培ハーブの安定生産を実現し、地域の食と農業に新しい価値を創出する。*

合同会社 Optiens（オプティエンス）は、センサー・AI・自動制御による水耕栽培ハーブの生産・販売を行う。代表1名がシステムを設計・構築し、安定した仕組みが確立した段階でオペレーションを人に委託するモデルを採る。

### 1.2 事業コンセプト

「農家ではなく農業システムの設計者」をコンセプトに、IoTセンサーとAIによる環境モニタリング・自動制御で、天候に左右されない高品質ハーブの通年生産を実現する。

**主要生産品目**

| 品目 | 特徴 | 展開フェーズ |
|---|---|---|
| **バジル** | 水耕栽培との相性◎、収穫サイクル3-4週間、高単価 | Phase 1〜（主力） |
| **マイクログリーン** | 1-2週間で収穫、栄養価高、レストラン需要大 | Phase 1〜 |
| **高糖度ミニトマト** | 付加価値高、EC栽培向き | Phase 3〜 |
| **エディブルフラワー** | 飲食店需要、高単価 | Phase 3〜 |

**販路**

| 販路 | 利益率 | 安定性 | 展開フェーズ |
|---|---|---|---|
| レストラン直販 | 高 | 中 | Phase 2〜（最優先） |
| 道の駅・直売所 | 中 | 中 | Phase 2〜 |
| EC（食べチョク等） | 中 | 中 | Phase 2〜 |
| EC定期便 | 中 | 高 | Phase 3〜 |

### 1.3 破綻しないための事前調査

本事業計画の策定にあたり、水耕栽培・垂直農法の成功企業・破綻企業を国内外から網羅的に調査した（出典: 別紙「水耕栽培成功企業調査レポート」2026年3月25日）。**技術的に成功しても事業として破綻した事例**を徹底分析し、同じ轍を踏まないための戦略を事業計画に組み込んでいる。

**調査した主要企業（破綻事例）**

| 企業 | 累計調達額 | 破綻原因 | Optiensの対策 |
|---|---|---|---|
| AeroFarms（米） | $2億超 | ユニットエコノミクス未証明で拡大 | Phase 1で1株あたりコストを証明してから拡大 |
| Bowery Farming（米） | $7億超 | 負債膨張・エネルギー高騰 | 負債ゼロ経営・LED電気代を収益の20%以内に管理 |
| スプレッド（京都） | 37億円負債 | 稼働率99%でも原価割れ販売・7期連続赤字 | 毎月のコスト計算を徹底・利益が出ない価格では売らない |
| AppHarvest（米） | $3.4億 | 想定以下の収量・運営コスト高 | 小規模で収量実績を確認してからスケール |
| Infarm（独） | $6億超 | 分散型モデルの非効率 | 1拠点集中で効率を最大化 |

**調査した主要企業（成功事例）**

| 企業 | 成功要因 | Optiensへの示唆 |
|---|---|---|
| Gotham Greens（米） | 最初の施設で数ヶ月で黒字化→段階的拡大 | 1施設の黒字化を最優先 |
| Oishii（米・日系） | 超高価格帯×プレミアムブランド | 高付加価値ハーブに特化 |
| Little Leaf Farms（米） | ローカル生産・ローカル消費 | 北杜市の地元レストラン・観光需要を活用 |
| バイテックベジタブルファクトリー | 安定B2B（セブンイレブン） | 複数チャネルでの安定販路確保 |

**最重要の教訓:「技術の成功≠事業の成功」**

スプレッドは稼働率99%・日産3万株・全国4,000店舗を達成しながら、7期連続赤字で2024年に民事再生（負債37億円）。原因は原価割れ販売の継続。技術力ではなく**ユニットエコノミクス（1株あたりの収益性）が事業の生死を決める。**

### 1.4 競争優位性

1. **低初期投資**: IoT機器50点以上を既に保有。Phase 1の追加投資は種・消耗品のみ（約1,000円）
2. **IoT×AIによる完全自動化**: RPi×2台+センサー群で24時間環境モニタリング、Claude Code（AI）がリアルタイム最適化
3. **高付加価値品目への特化**: バジル（ASP $2,200、レタスより高マージン）に集中し、小規模でも収益確保
4. **段階的拡大戦略**: ユニットエコノミクスを証明してからスケール。Gotham Greensと同じアプローチ
5. **ローカル生産の優位性**: 北杜市（清里高原）の冷涼気候＋観光客向け飲食店＋鮮度が命のハーブ

---

## 第2章 合同会社の設立

### 2.1 法人概要

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **法人名** | 合同会社 Optiens（オプティエンス） |
| **設立時期** | 2026年4月1日（予定） |

| | |
|---|---|
| **本店所在地** | 山梨県北杜市高根町清里 |
| **資本金** | 10万円 |
| **決算月** | 3月 |
| **代表社員** | 代表1名（SE経験7年・IoT/AI/クラウド実装力） |
| **主な事業** | IoT×AI自動化による水耕栽培ハーブの生産・販売、農業IoTシステムの設計・開発 |

### 2.2 合同会社を選択する理由

1. **利益追求と分配の自由度**: 営利法人として利益を代表社員に直接分配可能
2. **補助金への適合性**: 小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等に正規の応募資格を持つ
3. **低コスト・迅速な設立**: 定款認証不要、登録免許税6万円のみ。freee会社設立で定款確定済み
4. **将来の組織変更**: 事業拡大時に株式会社への転換が法定で整備済み

### 2.3 意思決定機構

代表社員1名が業務執行を行う。AIエージェント（Claude Code）による経営補助は代表社員の監督下に置き、最終意思決定は代表社員が行う。

### 2.4 設立登記スケジュール

| ステップ | 内容 | 目標時期 |
|---|---|---|
| 1 | freee会社設立で定款・登記書類を自動生成 | 完了済み |
| 2 | 法務局に設立登記申請 | 2026年4月1日 |
| 3 | インボイス登録（即日） | 2026年4月1日 |
| 4 | 法人口座開設（GMOあおぞらネット銀行） | 2026年4月上旬 |
| 5 | GビズID法人切替 | 2026年4月上旬 |
| 6 | 税務届出 | 2026年4月中旬 |

---

## 第3章 市場分析

### 3.1 マクロ環境

**制御環境型農業（CEA）市場の拡大** 国内植物工場市場は281億円（2022年度）→ 450億円予測（出典: 矢野経済研究所「植物工場の市場動向に関する調査」2023年）。スマート農業市場は年率15%以上で成長（出典: 矢野経済研究所）。

**食料安全保障の課題** 日本の食料自給率37%（出典: 農林水産省）。気温上昇・物流不確実性により国内食料生産の重要性が増大。水耕栽培は天候不順の影響を受けず、水使用量80-90%削減、農薬不要で通年生産が可能。

**ハーブ市場の成長** 国内ハーブ・スパイス市場は拡大傾向。イタリアン・タイ料理の普及でバジル需要が安定的に増加。鮮度が価値の大部分を占めるため、ローカル生産に優位性がある。

### 3.2 北杜市の立地優位性

| 要因 | 詳細 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **冷涼な気候** | 清里高原（標高1,200m）。バジル等の品質に好影響 |
| **観光需要** | 年間多数の観光客。レストラン・カフェ・ペンションが集積 |
| **廃校施設** | 北杜市内に活用可能な廃校教室あり（Phase 2移転先） |
| **農業支援** | 山梨県・北杜市の農業支援制度・新規就農支援 |

### 3.3 競合環境

本事業の直接競合は「北杜市周辺の水耕栽培ハーブ生産者」であるが、現時点では顕著な競合は確認されていない。間接競合は以下の通り。

| 区分 | 競合 | Optiensの差別化 |
|---|---|---|
| 露地栽培ハーブ農家 | 季節限定・天候依存 | 通年安定供給・IoT品質管理 |
| 大規模植物工場 | レタス中心・低単価 | ハーブ特化・高付加価値 |
| 輸入ハーブ | 鮮度低下・輸送コスト | 地元産・当日配達可能 |

---

## 第4章 事業内容・収益モデル

### 4.1 生産システム

IoTセンサーとAIによる完全自動化水耕栽培システムを自社設計・構築する。

**技術スタック**

| レイヤー | 技術 |
|---|---|
| エッジ制御 | Raspberry Pi 4B ×2台（Pi1: Zigbee2MQTT+MCP / Pi2: センサー+カメラ） |
| センサー群 | EC/pH/水温/気温湿度/CO2/照度（MCP3008 ADC経由） |
| 自動制御 | Zigbeeスマートスイッチ + リレーモジュール（ポンプ・LED・ヒーター） |
| 通信 | MQTT（Mosquitto）、Zigbee2MQTT |
| AI連携 | Claude Code × MCP（Model Context Protocol）で音声操作・自動最適化 |
| データ蓄積 | Supabase（クラウドDB・ダッシュボード） |
| カメラ監視 | WiFi IPカメラ + RPiカメラ（生育モニタリング） |

**栽培設備（Phase 1）**

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ラック | メタルラック4段（循環式水耕栽培） |
| 照明 | LED育成ライト |
| 養液循環 | 水中ポンプ + 循環パイプ |

| | |
|---|---|
| 環境制御 | ヒーター + ファン（Zigbee自動制御） |
| 設置場所 | 自宅室内 |

### 4.2 収益モデル

ハーブの直販を主たる収入源とする。

**Phase 2 収益試算**（試算値）

| 項目 | 数値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 栽培面積 | 20m²（廃校教室1室） | 北杜市廃校施設 |
| バジル月間収穫量 | 8-15kg | 1m²あたり0.4-0.75kg/月（試算値） |
| バジル販売単価 | 800-1,500円/100g | 地元レストラン直販価格帯 |
| 月間売上（バジル） | 6.4-13万円 | 8kg×800円～15kg×866円 |
| マイクログリーン売上 | 2-5万円/月 | サラダセット等 |
| **月間売上合計** | **8-18万円** | — |
| 月間コスト | 約5.3-8.6万円 | 賃料1-2万+電気0.5-1万+養液0.2-0.3万+パート5.3万（試算値） |
| **月間利益** | **0-9.4万円** | 売上下限-コスト上限ではほぼ損益分岐。売上上限で高収益 |

**Phase 3 収益試算**（試算値）

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 栽培面積 | 60m²（教室2-3室） |
| 月間売上 | 30-50万円 |
| 月間コスト | 約15-20万円 |
| **月間利益** | **10-30万円** |

> *全数値は試算値。Phase 1でのユニットエコノミクス実測データをもとに見直す。*

### 4.3 ユニットエコノミクス管理

**破綻企業の教訓から、1株あたりの生産コストの正確な把握を事業の最優先事項とする。**

Phase 1で計測・管理する指標:

| 指標 | 計測方法 | 目標値 |
|---|---|---|
| 1株あたり生産コスト | (電気代+養液代+種子代+水代+人件費+減価償却費) ÷ 収穫株数 | 販売価格の40%以下 |

| | | |
|---|---|---|
| LED電気代比率 | 月間LED電気代 ÷ 月間売上 | 20%以下（業界健全ライン） |
| 1m²あたり月間収穫量 | 月間総収穫量(g) ÷ 栽培面積(m²) | 継続的改善 |
| 収穫サイクル | 播種〜収穫の日数 | バジル: 21-28日 |
| 週次収穫量の安定性 | 変動係数（CV） | 20%以内 |

**コスト構造の内訳（Phase 1推定）**（試算値）

| 費目 | 月額推定 | 備考 |
|---|---|---|
| LED電気代 | 2,000-4,000円 | 消費電力・稼働時間で変動 |
| 養液（肥料） | 500-1,000円 | 大塚ハウス等 |
| 種子 | 300-500円 | バジル・マイクログリーン |
| 水道代 | 200-400円 | 循環式のため少量 |
| 減価償却（機器） | 0円 | 既存機器を使用 |
| **合計** | **3,000-5,900円/月** | — |

### 4.4 Phase 2移行の判断基準

**以下の4条件を全てクリアした場合のみPhase 2に移行する。**これは成功企業（Gotham Greens等）の「施設レベルの黒字を確認してから拡大」戦略に準拠する。

- ☐ 1株あたりの生産コストが販売価格の40%以下
- ☐ 週次の収穫量が安定（変動係数20%以内）
- ☐ 最低2軒のレストランから継続発注の約束
- ☐ IoTシステムが1ヶ月以上無停止で稼働

---

## 第5章 組織設計

### 5.1 人的組織構成

| フェーズ | 体制 |
|---|---|
| Phase 1 | 代表1名（システム設計・IoT構築・栽培・データ分析） |
| Phase 2 | 代表1名 + パート1名（週3日×4時間・収穫・出荷オペレーション） |
| Phase 3 | 代表1名 + パート2-3名 |

### 5.2 AIエージェント活用方針

Optiensでは業務効率化の手段としてAIエージェントを積極活用する。

| 業務領域 | AIエージェントの役割 |
|---|---|
| 栽培環境制御 | センサーデータのリアルタイム分析・自動制御パラメータ調整 |
| 経営企画・市場調査 | 市場動向・補助金情報のリサーチ、報告書生成 |
| 技術文書作成 | 申請書類・マニュアルのドラフト作成 |
| 生産管理 | 収穫予測・在庫管理・出荷スケジュール最適化 |

AIエージェントによる成果物はすべて代表社員（人間）が査読・承認する。

### 5.3 外部連携

| 連携先 | 目的 |
|---|---|
| 北杜市内レストラン・ペンション | 販路確保・フィードバック |
| 道の駅（南きよさと等） | 一般消費者向け販売チャネル |
| 認定経営革新等支援機関 | 補助金申請支援・財務計画策定 |
| 山梨県農業技術センター | 栽培技術の助言 |

---

## 第6章 資金計画・財務計画

### 6.1 資金調達計画

| 調達手段 | 想定金額 | 時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代表拠出（資本金） | 10万円 | Phase 0（2026年4月） | 設立・登記費用 |
| 自己資金（追加） | ～10万円 | Phase 1 | 種・消耗品のみ。機器は既存50点以上を活用 |
| 補助金（持続化補助金第19回） | 最大100万円 | 2026年4月申請 | インボイス特例枠。GビズIDプライム取得済み |
| 補助金（ものづくり補助金等） | 最大1,250万円 | Phase 2以降 | 採択は不確実 |

> ***リスク注意**: 補助金が採択されない場合、Phase 2の規模を縮小する（第8章参照）。ただし、Phase 1は自己資金のみで完結可能であり、外部資金への依存はゼロ。*

### 6.2 費用構造

**Phase 1（～2026年9月）：自宅テスト栽培**

| 費目 | 概算金額 |
|---|---|
| 法人設立・登記費用 | 約7万円（freee経由・電子定款） |
| 種子・養液・消耗品 | 約1,000円 |

| | |
|---|---|
| IoT機器・栽培設備 | 0円（全て既存保有） |
| 電気代増分（LED・ポンプ） | 2,000-4,000円/月 |
| **Phase 1総額** | **約8-10万円** |

**Phase 2（2026年10月～2027年3月）: 廃校教室で生産開始**

| 費目 | 月額概算 |
|---|---|
| 廃校教室賃料 | 1-2万円 |
| パート人件費（週3日×4時間） | 約53,000円 |
| 電気代（LED・制御機器） | 5,000-10,000円 |
| 養液・種子・消耗品 | 2,000-3,000円 |
| **月間コスト合計** | **約53,000-86,000円** |

### 6.3 主要財務目標

| 指標 | 目標値 | 達成目標時期 |
|---|---|---|
| 1株あたりコスト | 販売価格の40%以下 | Phase 1完了（2026年9月） |
| LED電気代比率 | 収益の20%以下 | Phase 2～ |
| kWh/kg（電力原単位） | 継続的改善（自社基準確立） | Phase 1～ |
| 月間売上 | 8万円以上 | Phase 2（2027年3月） |
| 月間利益 | 黒字化 | Phase 2（2027年3月） |
| 月間売上 | 30-50万円 | Phase 3（2028年3月） |
| 月間利益 | 10-20万円 | Phase 3（2028年3月） |

---

## 第7章 実行ロードマップ

### 7.1 フェーズ概要

| フェーズ | 期間 | 目標 |
|---|---|---|
| **Phase 1** | ～2026年9月 | 自宅テスト栽培・IoTシステム安定化・ユニットエコノミクス証明・試験販売 |
| **Phase 2** | 2026年10月～2027年3月 | 廃校教室で生産開始・レストラン3-5店舗取引・月間売上8万円 |
| **Phase 3** | 2027年4月～2028年3月 | 教室拡大（60m²）・EC定期便・月間利益10-20万円・品目拡充 |
| **Phase 4** | 2028年4月～2030年3月 | 北杜市内で複数拠点化（200m²以上）・パート3-5名・年商3,000-5,000万円 |
| **Phase 5** | 2030年4月～ | 「廃校×IoT水耕栽培」モデルの他地域への導入支援・横展開 |

### 7.2 Phase 1 詳細アクション（24週間計画）

成功企業の初期戦略を参考に、Phase 1を6段階に分解する。

| 期間 | 主なアクション | 達成条件 |
|---|---|---|
| **Week 1-4** | メタルラック設置、バジル播種、IoTセンサー稼働開始、法人設立・登記 | システム初回稼働 |
| **Week 5-8** | 栽培データ蓄積、EC/pH/水温/光量の最適パラメータ探索 | データ蓄積7日以上 |
| **Week 9-12** | 初収穫、1株あたりコスト算出、地元レストラン2-3軒訪問（無料サンプル持参） | コスト算出完了 |
| **Week 13-16** | 反復栽培でデータ蓄積、レストランからの定期需要確認 | 2軒以上から継続発注意向 |
| **Week 17-20** | 道の駅での試験販売、EC（食べチョク等）の準備 | 販路テスト完了 |
| **Week 21-24** | Phase 2移行判断（4条件チェック）、廃校教室の確保 | 全4条件クリア |

### 7.3 Phase 2 詳細（2026年10月～2027年3月）

| 期間 | 主なアクション |
|---|---|
| 2026年10月 | 廃校教室（20m²）へ移転・設備設置 |
| 2026年11月 | パート1名雇用・オペレーションマニュアル整備 |
| 2026年12月 | レストラン3-5店舗との定期取引開始 |
| 2027年1月 | 道の駅・EC販売開始 |
| 2027年2-3月 | 月間売上8万円達成・Phase 3移行判断 |

### 7.4 Phase 3 詳細（2027年4月～）

| 期間 | 主なアクション |
|---|---|
| 2027年4-6月 | 教室2-3室に拡大（60m²）・パート追加 |
| 2027年7-9月 | EC定期便サービス開始・品目拡充（ミニトマト・エディブルフラワー） |
| 2027年10月～ | 月間利益10-20万円達成・Phase 4準備 |

### 7.5 Phase 4-5 長期ビジョン

**Phase 4（2028年4月～2030年3月）: 北杜市内複数拠点化**

Phase 3で確立した収益モデルを基に、北杜市内の他の廃校・遊休施設へ同じ仕組みを展開する。

| 項目 | 目標 |
|---|---|
| 栽培面積 | 200m²以上（廃校3-5教室相当） |

| | |
|---|---|
| 雇用 | パート3-5名（栽培・出荷オペレーション） |
| 年商 | 3,000-5,000万円（試算値） |
| 販路 | レストラン10店舗以上、道の駅、EC定期便（全国） |
| 品目 | バジル・マイクログリーン・ミニトマト・エディブルフラワー |

> *北杜市では中学校統合が進行中で、新たな廃校物件が生まれる見通しがある（出典: 北杜市教育委員会）。また、ファーマン社による旧高根北小学校の農業体験施設化の実績があり、行政側に廃校活用の受け入れ体制がある。*

**Phase 5（2030年4月～）: 仕組みの横展開**

北杜市で確立した「廃校×IoT水耕栽培」の再現可能なモデルを、他の地方自治体の廃校・遊休施設に導入支援として提供する。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供範囲 | 栽培システム設計・IoT導入・データ分析・運営マニュアル |
| 現地運営 | 地元のオペレーターが担当（Optiensは運営しない） |
| 社会的意義 | 全国累計8,580校の廃校活用促進・地方雇用創出（出典: 文部科学省 令和5年度調査） |

> *Phase 5は Phase 3-4の実績データが十分に蓄積された場合にのみ検討する。前フェーズの収益性が未証明のまま横展開は行わない。*

### 7.6 販路開拓戦略

成功企業の販路確保パターン（出典: Gotham Greens、St. Louis Indoor Produce等の事例分析）に基づく。

| ステップ | アクション | 時期 |
|---|---|---|
| **Step 1** | 地元レストラン2-3軒に無料サンプル提供→フィードバック→有料取引 | Phase 1（Week 9-16） |
| **Step 2** | 道の駅（南きよさと等）での販売開始 | Phase 2～ |
| **Step 3** | EC（食べチョク等）で販売エリア拡大 | Phase 2～ |
| **Step 4** | EC定期便で安定収入の確保 | Phase 3～ |

---

## 第8章 リスク分析と対応策

### 8.1 主要リスク一覧

破綻企業の失敗パターンを分析し、同じリスクへの対策を事前に設計した。

| リスク項目 | 発生確率 | 影響度 | 対応策 | 参考事例 |
|---|---|---|---|---|
| **ユニットエコノミクス未証明での拡大** | — | 致命的 | Phase 2移行に4条件を設定。未達なら拡大しない | AeroFarms・Bowery破綻 |
| **原価割れ販売** | 低 | 致命的 | 毎月コスト計算を実施。利益が出ない価格では売らない | スプレッド破綻（7期連続赤字） |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LED電気代の高騰** | 中 | 高 | 電気代を収益の20%以内に管理。超過時は設備見直し | 業界標準: 30%超で粗利5%低下 |
| **栽培失敗（病害・環境異常）** | 中 | 中 | IoTセンサーで24時間監視、AI早期検知、複数品目でリスク分散 | — |
| **販路の不安定** | 中 | 中 | レストラン+道の駅+ECの3チャネル分散 | 成功企業の共通戦略 |
| **技術過剰投資** | 低 | 中 | IoTは最小構成から開始。手動最適→自動化の順序を厳守 | Infarm・Plenty破綻 |
| **補助金不採択** | 中～高 | 中 | Phase 1は自己資金で完結。補助金なしでも事業継続可能 | — |
| **1人法人のボトルネック** | 中 | 中 | Phase 1で自動化率向上に集中。Phase 2でパート雇用 | — |

### 8.2 補助金なしの縮小シナリオ

| 項目 | 通常シナリオ | 縮小シナリオ |
|---|---|---|
| Phase 2の栽培面積 | 20m² | 10m² |
| パート雇用時期 | Phase 2開始時 | Phase 2後半 |
| EC販売開始 | Phase 2 | Phase 3 |
| 月間利益10万円達成 | Phase 3（2027年4月～） | Phase 3後半（2027年下半期） |

> *縮小シナリオでもPhase 1のテスト栽培・ユニットエコノミクス証明・販路開拓は予定通り実施。自己資金のみで完結するため、外部資金の有無で事業の継続性は影響を受けない。*

### 8.3 補助金の詳細

**小規模事業者持続化補助金 第19回（最優先）**

- 締切: 2026年4月30日
- 補助上限: 50万円（通常枠）→ インボイス特例で最大100万円
- 用途: 販路開拓費（展示会・EC整備・パッケージデザイン等）
- GビズIDプライム取得済み

**ものづくり補助金（Phase 2以降）**

- IoT×AI水耕栽培の「革新的サービス」として申請
- 補助上限: 750万円～1,250万円
- 用途: 栽培設備・IoTシステム拡張

---

## 第9章 今後のアクションプラン

### 9.1 即時アクション（2026年3-4月）

| 優先度 | アクション | 期限 |
|---|---|---|
| **最優先** | 法務局に設立登記申請 | 2026年4月1日 |

| | | |
|---|---|---|
| **最優先** | インボイス登録 | 2026年4月1日 |
| **最優先** | 持続化補助金 第19回 申請書作成 | 2026年4月25日 |
| 高 | バジル・マイクログリーンの種子購入 | 2026年3月末 |
| 高 | メタルラック水耕栽培システム組立 | 2026年4月上旬 |
| 高 | IoTセンサー全系統の接続・稼働確認 | 2026年4月中旬 |
| 中 | 法人口座開設（GMOあおぞらネット銀行） | 2026年4月上旬 |
| 中 | GビズID法人切替 | 2026年4月上旬 |

### 9.2 Phase 1完了条件（2026年9月末）

以下のすべてを満たすこと。うち★印の4項目は**Phase 2移行の必須条件**（4.4節と同一）。

- ☐ バジルの最適栽培パラメータをデータで確立（EC/pH/水温/光量/CO2）
- ☐ ★ 1株あたりの生産コストを正確に計測・販売価格の40%以下を達成
- ☐ LED電気代が収益の20%以内
- ☐ ★ 週次収穫量の安定（変動係数20%以内）
- ☐ ★ レストラン2軒以上から継続発注の約束
- ☐ ★ IoTシステムが1ヶ月以上無停止稼働

---

## 付録 A: KPIサマリー

| KPI | 目標値 | 達成目標時期 |
|---|---|---|
| 1株あたり生産コスト | 販売価格の40%以下 | Phase 1完了（2026年9月） |
| LED電気代比率 | 収益の20%以下 | Phase 2～ |
| kWh/kg（電力原単位） | 継続的改善（自社基準確立） | Phase 1～ |
| 栽培成功率 | 90%以上 | Phase 1完了 |
| IoTシステム稼働率 | 99%以上 | Phase 1完了 |
| 週次収穫量安定性（CV） | 20%以内 | Phase 1完了 |
| レストラン取引数 | 3-5店舗 | Phase 2（2027年3月） |
| 月間売上 | 8万円 | Phase 2（2027年3月） |
| 月間利益 | 10-20万円 | Phase 3（2028年3月） |
| 1m²あたり月間収穫量 | 継続的改善 | 全Phase |

## 付録 B: 事前調査に基づく戦略設計

本事業計画は以下の調査・分析に基づいて策定された。

| 調査 | 内容 | 日付 |
|---|---|---|
| 水耕栽培成功企業調査 | 国内外30社以上の成功/失敗分析 | 2026年3月25日 |
| 水耕栽培・高単価ハーブ市場調査 | 市場規模・価格帯・販路分析 | 2026年3月23日 |
| 補助金適合性分析 | 全補助金スキームの適合性評価 | 2026年3月23日 |
| 補助金網羅調査 | 15件の補助金・併用ルール・最大化戦略 | 2026年3月25日 |
| SaaS専業モデル批判的検証 | ピボット前の代替案を検証・却下した記録 | 2026年3月23日 |

> *破綻企業の教訓を事業計画の各章に反映し、「ユニットエコノミクスの証明なくして拡大なし」を事業運営の原則とする。*

## 付録 C: 用語集

| 用語 | 説明 |
|---|---|
| CEA | Controlled Environment Agriculture（制御環境型農業） |
| ユニットエコノミクス | 1単位（1株）あたりの収益性。生産コストと販売価格の関係 |
| EC | Electrical Conductivity（電気伝導度）。養液の濃度管理に使用 |
| pH | 養液の酸性・アルカリ性の指標 |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport（IoT向け軽量通信プロトコル） |
| MCP | Model Context Protocol（AIとIoTを接続するプロトコル） |
| CV（変動係数） | 標準偏差÷平均値。収穫量の安定性を測る指標 |